

Anexo - QA automatizado con agente de OpenClaw



”Porque el club es de los socios, y la gestión es de SocioUnido”

Plataforma inteligente que centraliza la gestión administrativa de los clubes, optimizando el uso de espacios compartidos, previniendo la morosidad y asegurando los accesos al estadio.

Alumno	Correo electrónico	Padrón
Ascencio, Felipe Santino	fascencio@fi.uba.ar	110675
Ghosn, Lautaro Gabriel	lghosn@fi.uba.ar	106998
Guerrero, Martín	mguerrero@fi.uba.ar	107774
Zielonka, Axel	azielonka@fi.uba.ar	110310

Jefe de Cátedra Mg. Ing. Carlos Fontela cfontela@fi.uba.ar

Tutor Mg. Ing. Gabriel Piñeiro gpineiro@fi.uba.ar

Cotutor Ing. Agustín Perrotta aperrotta@fi.uba.ar

Índice

1. QA automatizado con agente de OpenClaw	3
1.1. Introducción y objetivos	3
1.2. Uso de la herramienta OpenClaw	3
1.3. Definición de tareas y directrices del agente	3

1. QA automatizado con agente de OpenClaw

1.1. Introducción y objetivos

En el marco del desarrollo de SocioUnido, alcanzar la más alta calidad en los estándares de ciberseguridad y de interoperabilidad se ha planteado como un objetivo fundamental e innegociable. En la actualidad, el ecosistema tecnológico experimenta un crecimiento exponencial en el desarrollo de herramientas de Inteligencia Artificial que interactúan directamente con plataformas y productos web. Por este motivo, hacemos un énfasis especial en garantizar la interoperabilidad de nuestro sistema con futuras IAs. Para que SocioUnido se mantenga a la vanguardia de estos avances, resulta clave que la arquitectura, las interfaces y los endpoints estén preparados no solo para usuarios humanos, sino también para integrarse de manera fluida, lógica y segura con agentes autónomos de terceros.

1.2. Uso de la herramienta OpenClaw

Para llevar a cabo una validación rigurosa de estos estándares, implementamos **OpenClaw**, un agente de Inteligencia Artificial diseñado específicamente para el testing automatizado y el QA (Aseguramiento de la calidad) integral de repositorios de código.

La adopción de OpenClaw se justifica por su capacidad innovadora para realizar auditorías exhaustivas sobre grandes volúmenes de código estructural. A diferencia de las herramientas de análisis estático tradicionales, OpenClaw comprende el contexto del código, identifica vulnerabilidades lógicas complejas y evalúa la preparación del sistema para la automatización, actuando como un auditor experto dedicado exclusivamente a las necesidades de SocioUnido.

1.3. Definición de tareas y directrices del agente

La implementación técnica del agente se basó en un marco de instrucciones precisas (prompting) que define su rol como *Experto en QA y Ciberseguridad*. Las directrices configuradas para su análisis auditan estrictamente tres ejes fundamentales:

- **Seguridad de la implementación:** Se instruye al agente a realizar una búsqueda exhaustiva de vulnerabilidades, haciendo foco en los estándares de la industria (como el OWASP Top 10) y en la prevención de vectores de ataque tanto típicos como atípicos.
- **Prevención de fuga de datos:** El agente debe asegurar rigurosamente que el código fuente no exponga credenciales, contraseñas, tokens de acceso ni información privada de los usuarios o de la institución. Este punto es considerado crítico, dada la naturaleza del sistema y su enfoque en ser comercializado a terceros.
- **Preparación para IA y automatización:** Se evalúa meticulosamente si la estructura de los datos y los endpoints del sistema están diseñados garantizando una interacción sin fricciones con futuras automatizaciones e Inteligencias Artificiales externas.

Para optimizar la legibilidad y eficiencia de la auditoría, se le exige al agente un formato de salida estricto. El reporte debe omitir el código limpio y detallar únicamente los archivos que presentan problemas o áreas de mejora, indicando para cada caso: el nombre del archivo, el problema detectado, la justificación de su impacto y la propuesta concreta de solución. En caso de no detectar fallas, el agente está instruido para emitir una única declaración certificando que la implementación cumple con todos los estándares definidos.